校園選課與課表規劃系統

系統需求設計規格書 V1.0

Software Requirements Specification (SRS) / Software Design Document (SDD)

- A 索云（組長）
- B 阿福
- C Steve
- D 竹
- E 晴
- F minnn

Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

2026/10/18

> **修改紀錄（2026-10-19）：** 配合專案改用 `CampusPlanner` 架構，F1 程式由 `Code/` 搬到 `CampusPlanner/Code/` 並在檔名加上 F 編號：`f1_manager.py` → `F1_DataManager.py`、`data_manager.py` → `F6_StorageManager.py`、`main.py` → `Main.py`；測試搬到 `CampusPlanner/TestDriver/`，種子資料搬到 `CampusPlanner/UserData/`。函式名稱、參數與回傳值都沒有改變，本報告的路徑、架構圖、呼叫範例與測試執行方式已同步更新。
>
> **修改紀錄（2026-10-20）：** 修正兩個缺陷（見 3.3 節缺陷紀錄）。時段規格常數 `VALID_DAYS`、`VALID_PERIODS` 從 `F1_DataManager.py` 改放到 `F6_StorageManager.py`，讓 F6 讀檔時也能用同一份規格；`F1_DataManager.py` 會從 F6 匯入，原本的 `f1.VALID_PERIODS` 寫法照樣能用。`add_classroom` 的設備清單改為每一項都必須是文字。測試由 101 項增加為 112 項。

目錄 (Table of Contents)

- 1. 簡介 (Introduction)
  - 1.1 目標 (Purpose)
  - 1.2 系統名稱 (Identification)
  - 1.3 概觀 (Overview)
- 2. 系統 (System)
  - 2.1 系統描述 (System Description)
    - 2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)
    - 2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)
  - 2.2 系統資料 (System Data)
    - 2.2.1 資料格式 (Data Format)
- 3. 軟體設計 (Software Design)
  - 3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)
  - 3.2 測試案例設計 (Test case design)
  - 3.3 專案審查 (Iteration Review 1)
- 4. 專案管理 (Project Management)
  - 4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

    - 4.2 版本控管 (Version Control)
- Glossary
- References
- Appendix

---

1. 簡介 (Introduction)

1.1 目標 (Purpose)

本系統旨在以 Python 命令列介面提供校園課程、學生與教室資料管理，並依需求規劃選課衝突檢查、課表與活動安排、最佳化搜尋、校園路徑及動態重排等功能。各功能依需求規格與工作分解表分階段開發；本報告會區分目前已有程式與尚待實作項目。

1.2 系統名稱 (Identification)

校園選課與課表規劃系統 (Campus Course Registration and Timetable Planning System)

1.3 概觀 (Overview)

依需求規格，系統規劃 F1–F11：資料管理、衝突檢查、課表顯示、校園活動、課程篩選、資料持久化、最佳課表搜尋、演算法比較、路徑規劃、動態重新規劃及 AI 協作品質改善。目前可執行的主要內容為 F1 課程 / 學生 / 教室資料管理，以及 F6 的 JSON 載入與儲存基礎；其他功能仍在規劃或尚未實作。系統採模組化 Python CLI，並以自動化測試驗證現有功能。

---

2. 系統 (System)

2.1 系統描述 (System Description)

本系統為 Python 命令列程式，依需求規格提供課程、學生、教室資料的管理基礎，並規劃後續選課與課表相關功能。現有 CLI 以管理者操作流程為主，尚未實作帳號登入或角色權限區分。

目前程式位於 `CampusPlanner/Code/`：`Main.py` 負責 CLI 輸入解析、流程及訊息；`F1_DataManager.py` 提供 F1 資料驗證、查詢與 CRUD 純函式，以及接上存檔的 `F1Manager`；`F6_StorageManager.py` 負責 JSON 載入、資料正規化與儲存。自動化測試位於 `CampusPlanner/TestDriver/` 的 `test_f1.py` 與 `test_main.py`。同資料夾中 F2–F5、F7–F10 的檔案（如 `F2_ConflictChecker.py`）目前是空檔，只先建立好各模組的位置，尚未實作。

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)

依 `UseCase.md`，主要情境為 UC-01 新增課程、UC-02 依條件查詢課程、UC-03 修改 / 刪除資料及刪除限制。實作現況如下：

使用案例	主要流程與規則	實作狀態
UC-01 新增課程	管理者輸入課程資料；系統檢查代號唯一、學分、容量、教室與時段後新增	已有 CLI 與 F1 函式
UC-02 查詢課程	可依課程代號、教師、星期、必選修及是否尚有名額篩選；條件同時指定時採 AND	已有 CLI 與 F1 函式；名額條件目前僅篩選有 / 無名額

使用案例	主要流程與規則	實作狀態
UC-03 修改 / 刪除	可修改課程與學生資料；已有學生選修的課程不可刪除	已有課程 / 學生 CRUD；教室僅支援新增、刪除及列出

課程刪除會同時檢查學生的已選課程及課程的 `enrolled_count`。目前 CLI 未提供完整的登入 / 角色驗證，且教室修改與條件查詢尚未實作。

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)

現有實作的資料流如下：

```
使用者
  ↓
Main.py（CLI：解析輸入、呼叫流程、顯示結果）
  ↓
F1_DataManager.py（F1 驗證與 CRUD；F1Manager 成功後觸發存檔）
  ↓
F6_StorageManager.py（讀取 / 正規化 / 原子寫入 JSON）
  ↓
CampusPlanner/UserData/04_data_format.json（種子資料） / db.json（工作資料）
```

需求規劃的功能模組與目前程式狀態：

功能	規劃內容	程式狀態
F1	課程、學生、教室資料管理	部分完成；課程與學生 CRUD、課程 / 學生查詢、教室新增 / 刪除 / 列出已有實作
F2–F5	衝突檢查、課表、活動配置、課程篩選	尚未實作
F6	JSON / CSV 資料持久化及容錯載入	部分完成；已有 JSON 載入 / 儲存與壞資料處理，尚無 CSV 功能
F7–F10	最佳化搜尋、演算法比較、路徑規劃、動態重排	尚未實作
F11	AI 協作品質改善	屬需求規劃，未見對應程式實作

2.2 系統資料 (System Data)

2.2.1 資料格式 (Data Format)

實際種子檔為 `04_data_format.json`，頂層包含 `classrooms`、`courses`、`students`、`activities` 與 `campus_graph`。目前程式所使用的主要欄位如下：

資料	欄位與格式
課程	`course_id`、`title`、`credits`、`required`（布林值）、`teacher`、`classroom_id`、`capacity`、`enrolled_count`、`time_slots`（`{day, period}` 清單）
學生	`student_id`、`name`、`department`、`max_credits`、`enrolled_courses`（課程代號清單）
教室	`classroom_id`、`building_id`、`building_name`、`capacity`、`equipment`（設備清單）
活動	`activity_id`、`title`、`classroom_id`、`time_slots` 等活動資料
校園路網	`campus_graph.nodes` 與 `campus_graph.edges`；邊可記錄步行時間

時段的 `day` 為 1–7，`period` 為字串 `"1"`–`"9"`、`"a"`、`"b"` 或 `"c"`；學分須為正整數，容量須至少為 1。規格要求課程代號、學號與教室代號不得重複；課程容量不得超過教室容量；已有學生選修的課程不得刪除。現行 F1 已驗證上述課程 / 學生 / 教室資料規則；活動相關驗證仍待 F4 實作。F6 讀檔時另外檢查每筆資料的欄位型別與時段範圍，格式錯誤的單筆資料會被略過並記錄原因，不會讓程式當掉。注意：目前實作欄位採 `title`、`required`、`classroom_id` 與物件型態的 `time_slots`，與部分舊格式文件使用的 `name`、`type`、`classroom` 及字串時段不同，實作以此處所列種子檔格式為準。

---

3. 軟體設計 (Software Design)

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)

F1 業務規則由 `F1_DataManager.py` 的純函式處理，資料存取則由 `F6_StorageManager.py` 負責；CLI 不直接重複實作驗證規則。

項目	說明
主要函式	`add_course(db, course)`
輸入	標準資料庫字典 `db` 及符合 2.2.1 欄位格式的課程字典 `course`
輸出	`(ok, code)`；成功為 `(True, "OK")`，失敗為 `(False, 錯誤碼)`
驗證	代號唯一、必填欄位、正整數學分、容量、教室存在與容量、時段範圍及時段不得重複
後置條件	成功時加入課程並將 `enrolled_count` 設為 0；失敗時不修改資料庫

常用函式另包括 `update_course`、`delete_course`、`query_courses`、`add_student`、`update_student`、`delete_student`、`query_students` 及教室新增 / 刪除函式。`F1Manager` 將成功的資料異動接至自動存檔。

呼叫範例:

```
from F6_StorageManager import empty_db
from F1_DataManager import add_classroom, add_course

db = empty_db()
add_classroom(db, {
    "classroom_id": "TR-310",
    "capacity": 60,
```

```
    "equipment": ["projector"],
})
ok, code = add_course(db, {
    "course_id": "CS101",
    "title": "計算機程式設計",
    "credits": 3,
    "required": True,
    "teacher": "王老師",
    "classroom_id": "TR-310",
    "capacity": 50,
    "time_slots": [{"day": 1, "period": "3"}],
})
# 預期：ok is True、code == "OK"，且課程的 enrolled_count 為 0
```

3.2 測試案例設計 (Test case design)

測試分為正常、邊界、錯誤、補充、持久化與 CLI 情境。`test_f1.py` 的核心案例為 10 個正常、11 個邊界及 10 個錯誤案例，另有驗收、參數化補充及持久化測試；`test_main.py` 驗證 CLI 輸入、輸出與操作流程。

測試編號	測試類型	測試情境	預期結果
N01	正常	新增合法課程	回傳 `(True, OK)`，新增後人數為 0
B01	邊界	課程容量剛好為 1	新增成功
B04	邊界	時段涵蓋星期 1 與星期 7	新增成功
E01	錯誤	新增已存在的課程代號	回傳 `DUPLICATE_ID`，資料不變
E03	錯誤	節次超出 1–9、a、b、c	回傳 `INVALID_PERIOD`
E09	錯誤	刪除已有學生選修的課程	回傳 `COURSE_HAS_STUDENTS`，課程保留
CLI	整合	CLI 新增已存在的課程代號	顯示重複代號錯誤訊息，不當機
F6	持久化	存檔內容損毀或含不完整資料	壞資料略過或備份損毀檔，載入流程可回報錯誤
F6	持久化	欄位都在但格式錯誤（如 `time_slots` 寫成字串 `"1-3"`、星期 9）	該筆略過並記錄原因，之後查詢課程不當掉
X	補充	新增教室時設備清單含非文字項目（如 `[1, 2]`）	回傳 `INVALID_FIELD`，教室不新增

執行方式（由專案根目錄執行；`pyproject.toml` 已設定測試資料夾與模組路徑）：

```
uv run pytest -q
```

本次驗證結果：**112 passed。**

分類	數量	說明
正常 (normal)	10	F1 核心案例
邊界 (boundary)	11	F1 核心案例
錯誤 (error)	10	F1 核心案例
補充 (extra)	36	參數化與較細的檢查
持久化 (persistence)	14	F6 存檔與容錯載入
驗收 (acceptance)	1	20 門課程、15 名學生、5 間教室
CLI (cli)	30	`test_main.py` 命令列介面
合計	**112**	

3.3 專案審查 (Iteration Review 1)

本次 Iteration 完成哪些工作? (Completed Work)

1. 建立 F1 課程、學生與教室資料管理核心函式及 CLI 操作流程。
2. 課程與學生已有新增、修改、刪除及查詢；教室已有新增、刪除及列出。
3. 建立 JSON 資料載入、正規化、原子儲存、自動存檔與種子檔 / 工作檔分離機制。
4. 建立 F1 與 CLI 自動化測試；本次執行兩個測試檔共 **112 項通過。**
5. 將 F1 程式、測試與種子資料搬入 `CampusPlanner` 架構，模組檔名加上 F 編號。

哪些工作尚未完成? (Incomplete Work)

1. 教室修改與條件式查詢尚未提供。
2. F6 規格包含 CSV / JSON；目前只實作 JSON 持久化。
3. F2–F5、F7–F10 尚未實作，F11 亦尚無對應程式功能。

本次 Iteration 遇到哪些問題? (Problems)

1. **格式文件不一致:** 舊格式範例使用 `name`、`type`、`classroom` 與字串時段，現行種子檔及程式則採 `title`、`required`、`classroom_id` 及 `{day, period}` 時段物件；文件與實作需持續維持一致。
2. **範圍尚未完成:** 分工表涵蓋 F1–F11，目前可執行程式以 F1 及部分 F6 為主，其他功能須依分工逐步整合。
3. **原有測試沒抓到的缺陷:** 原本 101 項測試全部通過，但對照作業規範檢查時發現兩個會讓程式當掉的缺陷，原因都是測試只測了「欄位缺漏」，沒有測「欄位都在但格式錯誤」。詳見下方缺陷紀錄。

缺陷紀錄 (Defect Log)

編號	發現日期	模組	問題	原因	處理方式	Commit	狀態
D01	2026-10-20	F6	JSON 檔中某門課的 `time_slots` 寫成字串 `"1-3"` 時，載入不會報	`normalize_db` 只檢查欄位是否	新增 `FIELD_CHECKS` 檢查各欄位型別與時段範圍，格式錯誤的	`5f346c9`	已修正

編號	發現日期	模組	問題	原因	處理方式	Commit	狀態
			錯，之後依星期查詢課程就當掉（`TypeError`），違反 F6「不得因單一筆資料格式錯誤造成整個程式異常終止」	存在，不檢查型別	單筆資料略過並記錄原因；補 8 項測試		
D02	2026-10-20	F1	`add_classroom` 接受 `equipment=[1, 2]`，之後列出教室時當掉（`TypeError`）	只檢查 `equipment` 是清單，沒檢查每一項是文字	改為每一項都必須是文字，否則回傳 `INVALID_FIELD`；補 3 項測試	`7f5985b`	已修正

兩個缺陷補上的測試都確認過：在修正前的程式上會失敗，在修正後的程式上會通過。D02 從 CLI 輸入不會發生（CLI 切出來的設備一定是文字），只有其他模組直接呼叫函式時才會遇到。

下一次 Iteration 如何改善? (Improvements)

1. 將現行 JSON schema 設為共用資料契約，更新舊格式文件及相關測試。
2. 補齊教室管理與 CSV 存取，再依工作分解表推進 F2–F11。
3. 每次整合前執行自動化測試，並以測試結果更新本節完成狀態。

---

4. 專案管理 (Project Management)

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

依據 工作分解表v1.md，團隊角色與工作分配如下。本表為分工規劃，不代表各功能均已完成。

成員	角色	主要負責工作
A 索云（組長）	專案管理與系統整合	WBS、Git 版控、F0 系統架構、CLI 整合、最終 Code Review
B 阿福	需求分析與資料管理	F1 需求與 UC01–06、F1 課程 / 學生 CRUD、F6 JSON / CSV 持久化與容錯載入
C Steve（副組長）	選課邏輯與搜尋演算法	F2 衝突檢查、F5 多條件篩選、F7 最佳課表搜尋
D 竹	課表矩陣與活動配置	F3 7×12 課表矩陣與空閒時段、F4 活動及教室設備配置
E 晴	地圖路徑與動態重排	F9 BFS / Dijkstra 路徑、F10 動態事件最小異動重新規劃
F minnn	測試架構與品質監督	F8 窮舉 / 回溯效能比較、F6 30+ 自動化測試架構、F11 AI 品質改善報告、TDD 流程

目前可見的程式及測試已涵蓋 F1 與部分 F6；實際完成狀態請以 3.3 節及後續測試結果更新。

4.2 版本控管 (Version Control)

專案遠端倉庫：GuoLao-sGroupAssignment。依 `README.md` 的協作流程，開發分支先 `git fetch origin`，再合併 `origin/main`；若 `pyproject.toml` 或 `uv.lock` 有更新，使用 `uv sync` 同步環境。`.venv/` 不納入版控。原報告所附 Git log 指向其他專案，故移除；本節不臆造提交紀錄。

Glossary

- **CLI (Command Line Interface):** 命令列介面
- **SRS (Software Requirements Specification):** 軟體需求規格書
- **SDD (Software Design Document):** 軟體設計文件
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** 資料新增、查詢、修改、刪除
- **JSON (JavaScript Object Notation):** 資料交換格式

References

1. **GuoLao-sGroupAssignment GitHub Repository:** https://github.com/Xoyiun/GuoLao-sGroupAssignment
2. **需求規格書與 Use Case:** 需求規格書.md、UseCase.md
3. **工作分解表:** 工作分解表v1.md
4. **現行資料格式與程式:** `04_data_format.json`、`F1_DataManager.py`、`F6_StorageManager.py`、`Main.py`
5. **自動化測試:** `test_f1.py`、`test_main.py`

Appendix

(目前無額外附錄內容)